1. Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_э$ и $N_б$ (Si, $T = 300$ К).

Дано	Решение
полупроводник Si $T = 300$ К $N_э = 10^{20}$ см$^{-3}$ (n^+-тип) $N_б = 10^{18}$ см$^{-3}$ (p-тип) $n_i = 1.45 \cdot 10^{10}$ см$^{-3}$ $k = 1.381 \cdot 10^{-23}$ Дж/К $e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ Кл	Температурный потенциал при $T = 300$ К: $\varphi_T = \dfrac{kT}{e} = \dfrac{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{1.60 \cdot 10^{-19}} \approx 2.59 \cdot 10^{-2}$ В ≈ 25.9 мВ 1) Встроенный потенциал в эмиттере (n^+-тип): $\varphi_{0э} = \dfrac{kT}{e} \ln\left(\dfrac{N_э}{n_i}\right) = 2.59 \cdot 10^{-2} \ln\left(\dfrac{1 \cdot 10^{20}}{1.45 \cdot 10^{10}}\right) \approx 0.586$ В 2) Встроенный потенциал в базе (p-тип): $\varphi_{0б} = \dfrac{kT}{e} \ln\left(\dfrac{N_б}{n_i}\right) = 2.59 \cdot 10^{-2} \ln\left(\dfrac{1 \cdot 10^{18}}{1.45 \cdot 10^{10}}\right) \approx 0.467$ В Полная контактная разность потенциалов перехода: $\varphi_k = \varphi_{0э} + \varphi_{0б} = 0.586 + 0.467 = 1.05$ В Падения контактного потенциала на слоях ОПЗ эмиттера и базы: $\Delta\varphi_{0э} = \varphi_k \dfrac{N_б}{N_э + N_б} = 1.05 \cdot \dfrac{1 \cdot 10^{18}}{1 \cdot 10^{20} + 1 \cdot 10^{18}} \approx 1.04 \cdot 10^{-2}$ В $\Delta\varphi_{0б} = \varphi_k \dfrac{N_э}{N_э + N_б} = 1.05 \cdot \dfrac{1 \cdot 10^{20}}{1 \cdot 10^{20} + 1 \cdot 10^{18}} \approx 1.04$ В Ответ: $\varphi_{0э} \approx 0.586$ В, $\varphi_{0б} \approx 0.467$ В, контактный потенциал $\varphi_k \approx 1.05$ В (падения на ОПЗ: $\Delta\varphi_{0э} \approx 1.04 \cdot 10^{-2}$ В ≈ 10.4 мВ, $\Delta\varphi_{0б} \approx 1.04$ В).
Найти	
$\varphi_{0э} - ?$ $\varphi_{0б} - ?$ $\varphi_k - ?$ $\Delta\varphi_{0э} - ?$ $\Delta\varphi_{0б} - ?$	

Потенциалы относительно собственного Si (E_i):

$$\varphi_{0э} = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_э}{n_i}\right)$$

$$\varphi_{0б} = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_б}{n_i}\right)$$

Контактный потенциал:

$$\varphi_k = \varphi_{0э} + \varphi_{0б}$$

Падения потенциала на ОПЗ:

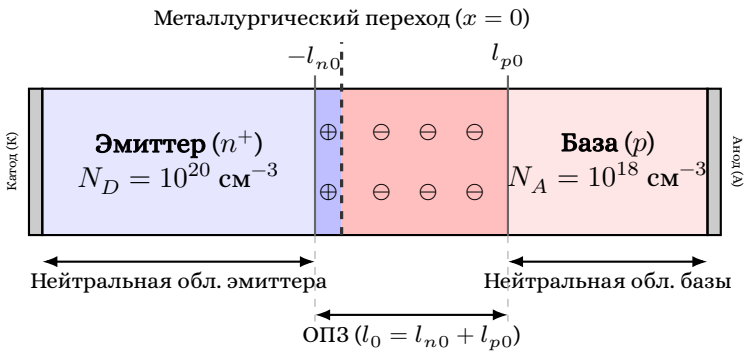
$$\Delta\varphi_{0э} = \varphi_k \frac{N_б}{N_э + N_б}$$

$$\Delta\varphi_{0б} = \varphi_k \frac{N_э}{N_э + N_б}$$

2. Дан переход (n^+-p). Тип и концентрации примеси ($N_э$ и $N_б$) перехода заданы по варианту.

Задание:

- нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ,
- указать эмиттер и базу,
- указать тип основных носителей в эмиттере и базе,
- указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе.

Дано	Решение
Тип перехода: n^+-p $N_э = 10^{20}$ см$^{-3}$ (n^+-тип) $N_б = 10^{18}$ см$^{-3}$ (p-тип)	
Найти	
Схему перехода Тип областей Основные носители Неосновные носители	

Переход n^+-p резкий асимметричный ($N_э \gg N_б$):

$$\frac{l_{n0}}{l_{p0}} = \frac{N_б}{N_э} = \frac{10^{18}}{10^{20}} = 10^{-2}$$

Из условия электронейтральности $qN_э l_{n0} = qN_б l_{p0}$ следует, что ОПЗ практически целиком (99%) сосредоточена в слаболегированной базе ($l_{p0} \approx l_0$).

Характеристики областей структуры:

- **Эмиттер** — сильнолегированная область n^+-типа ($N_D = 10^{20}$ см$^{-3}$, вывод катода):
  - Основные носители заряда: **электроны** (n);
  - Неосновные носители заряда: **дырки** (p).
- **База** — область p-типа ($N_A = 10^{18}$ см$^{-3}$, вывод анода):
  - Основные носители заряда: **дырки** (p);
  - Неосновные носители заряда: **электроны** (n).

Ответ: Эмиттер: n^+-тип (осн. носители — e^-, неосн. — p). База: p-тип (осн. носители — p, неосн. — e^-).

3. Концентрация примеси в базе $N_б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?

Дано
$N_б = 10^{18}$ см$^{-3}$
$\delta = 1$
$n_i = 1.45 \cdot 10^{10}$ см$^{-3}$
$T = 300$ К
Найти
$U(\delta = 1) - ?$

Уровень инжекции δ в базе p-типа определяется как

$$\delta = \frac{\Delta n(0)}{p_{p0}} = \frac{\Delta n(0)}{N_б}$$

где избыточная концентрация неосновных носителей на границе ОПЗ:

$$\Delta n(0) = n_{p0}\left(e^{\frac{U}{\varphi_T}} - 1\right)$$

а равновесная концентрация:

$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_б}$$

Решение

Равновесная концентрация неосновных носителей (электронов) в базе:

$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_б} = \frac{(1.45 \cdot 10^{10})^2}{1 \cdot 10^{18}} = 2.1 \cdot 10^2 \text{ см}^{-3}$$

По определению уровня инжекции при $\delta = 1$:

$$\delta = \frac{\Delta n(0)}{N_б} = \frac{n_{p0}}{N_б}\left(e^{\frac{U}{\varphi_T}} - 1\right) = 1$$

Отсюда:

$$e^{\frac{U}{\varphi_T}} = 1 + \frac{N_б}{n_{p0}} = 1 + \frac{N_б^2}{n_i^2}$$

Так как $\frac{N_б^2}{n_i^2} \approx 4.76 \cdot 10^{15} \gg 1$, напряжение прямого смещения на переходе:

$$U = \varphi_T \ln\left(1 + \frac{N_б^2}{n_i^2}\right) \approx 2\varphi_T \ln\left(\frac{N_б}{n_i}\right) = 2\varphi_{0б} =$$
$$= 2.59 \cdot 10^{-2} \ln\left(1 + \frac{(1 \cdot 10^{18})^2}{(1.45 \cdot 10^{10})^2}\right) \approx 0.933 \text{ В}$$

Физический смысл полученного результата:

- Величина U равна удвоенному встроенному потенциалу базы: $U = 2\varphi_{0б} = 2 \cdot 0.467$ В ≈ 0.933 В.
- При этом напряжении избыточная концентрация инжектированных электронов достигает равновесной концентрации дырок ($\Delta n(0) = N_б = 10^{18}$ см$^{-3}$), что является границей применимости теории слабого уровня инжекции ($\delta \leq 1$).
- Напряжение $U = 0.933$ В $< \varphi_k = 1.052$ В, что подтверждает корректность барьерного режима перехода.

Ответ: $U \approx 0.933$ В $= 2\varphi_{0б}$.

4. Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области p-n-перехода при напряжении на переходе $U = +5\varphi_T$ и $U = -5\varphi_T$.

Дано
n-тип базы $N_D = 10^{18}$ см$^{-3}$ $\tau_p = 10$ нс $= 10^{-8}$ с $w = 1$ мкм (модель: $w \gg L_p$) $U_1 = +5\varphi_T \approx +0.13$ В $U_2 = -5\varphi_T \approx -0.13$ В
Найти
$p_n(x)$ при U_1 — ? $p_n(x)$ при U_2 — ? Графики $p_n(x)$

Стационарное уравнение диффузии в квазинейтральной n-базе ($E \approx 0$):

$$\frac{d^2\Delta p_n(x)}{dx^2} - \frac{\Delta p_n(x)}{L_p^2} = 0$$

Решение для полубесконечной базы ($\Delta p_n(x \to \infty) = 0$):

$$\Delta p_n(x) = \Delta p_n(0) e^{-\frac{x}{L_p}}$$

Полная концентрация:

$$p_n(x) = p_{n0} + \Delta p_n(x)$$

Условия Шокли при $x = 0$:

$$p_n(0) = p_{n0} e^{\frac{U}{\varphi_T}}$$

$$\Delta p_n(0) = p_{n0}\left(e^{\frac{U}{\varphi_T}} - 1\right)$$

Решение

Подвижность дырок при $N_D = 10^{18}$ см$^{-3}$: $\mu_p = 150$ см^2/(В · с). Диффузионные параметры:

$$D_p = \varphi_T \mu_p = 3.88 \text{ см}^2/\text{с}$$

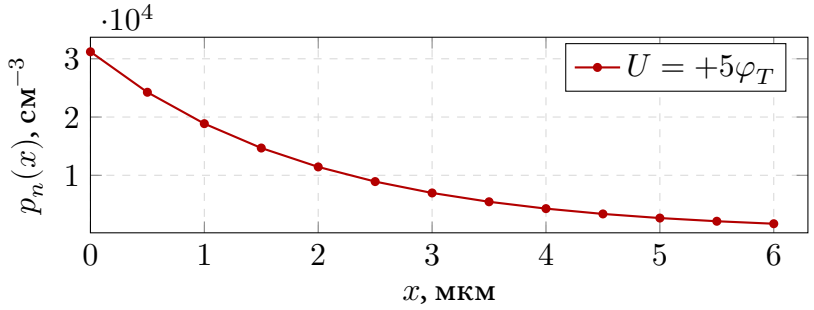
$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} = 1.97 \cdot 10^{-4} \text{ см} \approx 1.97 \text{ мкм}$$

Равновесная концентрация дырок: $p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D} = 2.1 \cdot 10^2$ см$^{-3}$.
Итоговая функция распределения концентрации дырок:

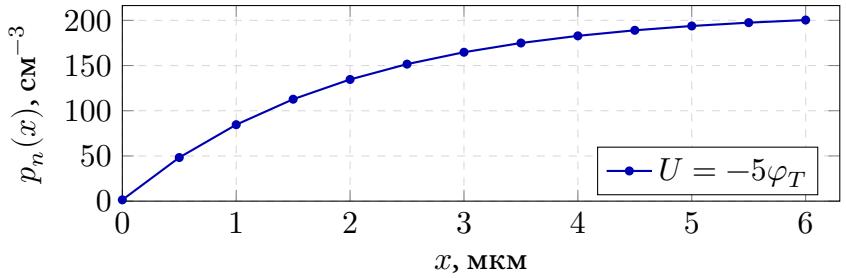
$$p_n(x) = p_{n0}\left[1 + \left(e^{\frac{U}{\varphi_T}} - 1\right) e^{-\frac{x}{L_p}}\right]$$

- $U_1 = +5\varphi_T$ (инжекция): $p_n(0) \approx 148.41\, p_{n0} \approx 3.12 \cdot 10^4$ см$^{-3}$, на расстоянии $x = L_p$: $p_n(L_p) \approx 55.23\, p_{n0} \approx 1.16 \cdot 10^4$ см$^{-3}$;
- $U_2 = -5\varphi_T$ (экстракция): $p_n(0) \approx 0.0067\, p_{n0} \approx 1.42$ см$^{-3} \approx 0$, на расстоянии $x = L_p$: $p_n(L_p) \approx 0.635\, p_{n0} \approx 1.33 \cdot 10^2$ см$^{-3}$;
- Предел при $x \to \infty$: $p_n(x) \to p_{n0} = 2.1 \cdot 10^2$ см$^{-3}$.

Распределение дырок при $U = +5\varphi_T$ (инжекция)



Распределение дырок при $U = -5\varphi_T$ (экстракция)



Ответ: при $U = +5\varphi_T$ $p_n(x)$ экспоненциально спадает от $3.12 \cdot 10^4$ см$^{-3}$ к p_{n0}; при $U = -5\varphi_T$ нарастает от ≈ 0 к $p_{n0} = 2.10 \cdot 10^2$ см$^{-3}$.